Universidad Tecnológica Panamá

Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales

Redes Computacionales

Laboratorio #1

Estudiante:

Yan Von Chong 8-942-306

Grupo: 1SG132

Profesora: Irina Fong

Tema: Introducción al lenguaje de programación PHP

2026

Problema #1: Área de un círculo

Se debe desarrollar un programa en PHP que permita calcular el área de un círculo. El sistema debe solicitar al usuario el valor del radio, aplicar la fórmula matemática correspondiente (Área = π * radio²) y mostrar el resultado en pantalla.

problema1.php

C: > wamp64 > www > problema1.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Área del círculo</title>
</head>
<body>

<h2>Calcular área de un círculo</h2>

<form method="post">
    Ingrese el radio:
    <input type="number" name="radio" step="any" required>
    <input type="submit" value="Calcular">
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $radio = $_POST["radio"];

    // Cálculo del área
    $area = pi() * pow($radio, 2);

    echo "<h3>El área es: " . $area . "</h3>";
}
?>

</body>
</html>
```

Calcular área de un círculo

Ingrese el radio: 30 Calcular

El área es: 2,827.43

Problema #2: Conversión de pulgadas a centímetros

Se debe crear un programa en PHP que permita convertir una cantidad dada en pulgadas a centímetros. El sistema debe solicitar al usuario el valor en pulgadas, realizar la conversión utilizando la equivalencia (1 pulgada = 2.54 cm) y mostrar el resultado.

problema2.php

C: > wamp64 > www > problema2.php

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Conversión pulgadas a cm</title>

    <style>
        body {
            text-align: center;
            margin-top: 100px;
            font-family: Arial;
        }

        form {
            display: inline-block;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Convertir pulgadas a centímetros</h2>

<form method="post">
    Ingrese pulgadas:<br><br>
    <input type="number" name="pulgadas" step="any" required><br><br>
    <input type="submit" value="Convertir">
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $pulgadas = $_POST["pulgadas"];
    $cm = $pulgadas * 2.54;

    echo "<h3>Resultado: " . number_format($cm, 2) . " cm</h3>";
}
?>

</body>
</html>
```

Convertir pulgadas a centímetros

Ingrese pulgadas:

Convertir

Resultado: 25.40 cm

Problema #3: Verificación de PHP

Se debe comprobar que el servidor web tenga correctamente instalado PHP.
Para ello, se debe crear un archivo PHP que utilice la función phpinfo () y mostrar la información del servidor en el navegador.

problema3.php

C: > wamp64 > www > problema3.php

```php
<?php
phpinfo();
?>
```

PHP Version 8.3.28

System	Windows NT DESKTOP-H9QHC23 10.0 build 19045 (Windows 10) AMD64
Build Date	Nov 18 2025 23:43:06
Build System	Microsoft Windows Server 2022 Datacenter [10.0.20348]
Compiler	Visual C++ 2019
Architecture	x64
Configure Command	cscript /nologo /e:jscript configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--with-oci8-19=..\..\..\..\instantclient\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	*no value*
Loaded Configuration File	C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.65\bin\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20230831
PHP Extension	20230831
Zend Extension	420230831
Zend Extension Build	API420230831,TS,VS16
PHP Extension Build	API20230831,TS,VS16
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
Zend Max Execution Timers	disabled
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	disabled
Registered PHP Streams	php, file, glob, data, http, ftp, compress.zlib, https, ftps, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, zlib.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v4.3.28, Copyright (c) Zend Technologies with Zend OPcache v8.3.28, Copyright (c), by Zend Technologies with Xdebug v3.4.7, Copyright (c) 2002-2025, by Derick Rethans

Problema #4: Página dinámica

Se debe desarrollar un programa en PHP que muestre una página web dinámica.
El programa debe definir dos variables que representen autores y mostrar un mensaje en pantalla que incluya un título “Hello World!” y un texto indicando quiénes crearon la página utilizando dichas variables.

problema4.php

C: > wamp64 > www > problema4.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Problema 4</title>
</head>
<body>

<?php
$author1 = "Yan Von Chong";
$author2 = "Max Mustermann";

echo "<h1>Hello World!</h1>";
echo "<p>Esta página fue creada por $author1 y $author2.</p>";
?>

</body>
</html>
```

Hello World!

Esta página fue creada por Yan Von Chong y Max Mustermann.

Problema #5: Validación de datos

Se debe crear un formulario en PHP que permita ingresar datos del usuario, como nombre y edad.
El programa debe aplicar técnicas de validación de datos, incluyendo:

- Sanitización (limpieza de caracteres no deseados)
- Normalización (formato uniforme, por ejemplo, convertir a minúsculas)
- Trimming (eliminación de espacios en blanco al inicio y al final)

Además, el sistema debe evaluar si el usuario es mayor de edad y mostrar el resultado correspondiente.

problema5.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Validación de datos</title>

    <style>
        body {
            text-align: center;
            margin-top: 100px;
            font-family: Arial;
        }

        form {
            display: inline-block;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Formulario de usuario</h2>

<form method="post">
    Nombre:<br>
    <input type="text" name="nombre" required><br><br>

    Edad:<br>
    <input type="number" name="edad" required><br><br>

    <input type="submit" value="Enviar">
</form>

<?php
if ($_POST) {

    // TRIMMING (quitar espacios)
    $nombre = trim($_POST["nombre"]);

    // NORMALIZACIÓN (todo en minúsculas)
    $nombre = strtolower($nombre);

    // SANITIZACIÓN (evitar código malicioso)
    $nombre = htmlspecialchars($nombre);

    $edad = $_POST["edad"];

    echo "<h3>Nombre: $nombre</h3>";
```

```php
    // Validar edad
    if ($edad >= 18) {
        echo "<h3>Eres mayor de edad</h3>";
    } else {
        echo "<h3>No eres mayor de edad</h3>";
    }
}
?>

</body>
</html>
```

Formulario de usuario

Nombre:
Yan Von Chong

Edad:
25

Enviar

Nombre: yan von chong

Eres mayor de edad

Formulario de usuario

Nombre:
Pedro Ramirez

Edad:
15

Enviar

Nombre: pedro ramirez

No eres mayor de edad

Problema #6: Calculadora

Se debe desarrollar una calculadora básica en PHP que permita realizar operaciones matemáticas simples. El sistema debe permitir ingresar dos números y seleccionar una operación (suma, resta o multiplicación). Finalmente, debe mostrar el resultado de la operación seleccionada.

problema6.php

```php
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Calculadora</title>

    <style>
        body {
            text-align: center;
            margin-top: 100px;
            font-family: Arial;
        }

        form {
            display: inline-block;
            padding: 20px;
            border: 1px solid #ccc;
            border-radius: 10px;
        }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Calculadora básica</h2>

<form method="post">
    Número 1:<br>
    <input type="number" name="num1" required><br><br>

    Número 2:<br>
    <input type="number" name="num2" required><br><br>

    Operación:<br>
    <select name="operacion">
        <option value="suma">Suma</option>
        <option value="resta">Resta</option>
        <option value="multiplicacion">Multiplicación</option>
    </select><br><br>

    <input type="submit" value="Calcular">
</form>

<?php
if ($_POST) {
    $num1 = $_POST["num1"];
    $num2 = $_POST["num2"];
    $operacion = $_POST["operacion"];

    if ($operacion == "suma") {
        $resultado = $num1 + $num2;
```

```php
<?php
if ($_POST) {
    $num1 = $_POST["num1"];
    $num2 = $_POST["num2"];
    $operacion = $_POST["operacion"];

    if ($operacion == "suma") {
        $resultado = $num1 + $num2;
    } elseif ($operacion == "resta") {
        $resultado = $num1 - $num2;
    } elseif ($operacion == "multiplicacion") {
        $resultado = $num1 * $num2;
    }

    echo "<h3>Resultado: $resultado</h3>";
}
?>

</body>
</html>
```

Calculadora básica

Número 1: 2

Número 2: 3

Operación: Suma

Calcular

Resultado: 5

Calculadora básica

Número 1: 3

Número 2: 2

Operación: Resta

Calcular

Resultado: 1

Calculadora básica

Número 1: 2

Número 2: 3

Operación: Multiplicación

Calcular

Resultado: 6